高中数学核心痛点·深度诊断卷

学生姓名： _____ **用时：** _____
说明： 请在 45 分钟内独立完成，需写出详细推理过程。

第一板块：恒成立与求参数范围 (Type A)

考察核心： 动轴定区间、分离参数法、二次函数最值。

题 A-1（基础检测）
若不等式 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ 对一切实数 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求实数 a 的取值范围。

题 A-2（进阶变形）
已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + 1$ 在区间 $[1, 3]$ 上的最小值大于 -2，求实数 a 的取值范围。
(提示：注意对称轴 $x = a$ 与区间 $[1, 3]$ 的位置关系，需分类讨论)

第二板块：抽象函数与性质 (Type B)

考察核心： 赋值法、单调性与奇偶性的综合证明。

题 B-1（模型识别）
定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$，且对于任意 x 都有 $f(x) > 0$，已知 $f(1) = 2$。

(1) 求 $f(0)$ 的值；
(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，解不等式 $f(x) > 4$。

题 B-2（综合逻辑）
已知函数 $f(x)$ 对任意实数 a, b 都有 $f(a+b) = f(a) + f(b) - 1$，且当 $x > 0$ 时，$f(x) > 1$。
试判断 $f(x)$ 的单调性，并写出证明过程。

第三板块：基本不等式求最值 (Type C)

考察核心：“1”的代换、配凑技巧。

题 C-1（基础“1”的代换）
已知 $x > 0, y > 0$，且 $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 1$，求 $x + y$ 的最小值。

题 C-2（进阶配凑）
求函数 $y = \frac{x^2+5}{x+1}$ （其中 $x > -1$）的最小值。
(提示：分子需要配凑出 $(x+1)$ 的形式，利用对勾函数模型)

第四板块：集合与充分必要条件 (Type D)

考察核心： 空集陷阱、包含关系的参数范围。

题 D-1（陷阱检测）
已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 5\}$，$B = \{x \mid m+1 \le x \le 2m-1\}$。若 $B \subseteq A$，求实数 m 的取值范围。
(注意：一定要考虑 B 是否为空集)

题 D-2（逻辑判断）
"$x > 2$" 是 "$x^2 - 4x + 3 > 0$" 的什么条件?
(A) 充分不必要条件
(B) 必要不充分条件
© 充要条件
(D) 既不充分也不必要条件